

7.3.

A类

1. 画出球心在原点, 半径为 R 的球面与 $z=0$, $z=y$, $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 所围区域.
2. 求一球面, 使其过点 $(1, 2, 5)$ 且与三个坐标面相切.
3. 试建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 r 的球面方程.

7. 求曲线 $\begin{cases} y = z^2 + 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 分别绕 y 轴和 z 轴旋转所成旋转曲面的方程.

10. 求直线 $L: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = z+1$ 绕定直线 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 旋转一周所生成的曲面方程.

12. 求曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 = z^2. \end{cases}$$

在 xy 平面上的投影.

13. 求曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ z^2 = 2x. \end{cases}$$

在 xy 平面上的投影.

14. 求曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2xy + yz + zx = 0. \end{cases}$$

在 xy 平面上的投影曲线.

B类

1. 求以空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$ 为准线, 母线方向为 $\{1, 1, 1\}$ 的柱面方程.
2. 写出抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $y + z = 1$ 的交线在 xy 平面上的投影曲线方程.

8.1.

A类

1. 描绘下列平面区域, 并指出它是开区域、闭区域、有界区域还是无界区域.

(1) $\{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$

(3) $\{(x, y) \mid |x + y| < 1\};$

(5) $\{(x, y) \mid |xy| \leq 1\};$

(6) $\{(x, y) \mid |x| + y \leq 1\}.$

2. 试描绘下列空间区域的图像, 并指出它们是开区域还是闭区域:

(1) $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\};$

(2) $D = \{(x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1, a, b, c > 0 \text{ 为常数}\};$

(3) $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 < z, z < 3\};$

(4) $D = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\};$

3. 求下列函数的定义域.

(1) $z = \frac{3}{x+y};$

(2) $z = \ln(4-xy);$

(3) $z = \ln(x-y) + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}};$

(5) $z = x + \arccos y;$

4. 求下列函数的表达式.

(1) 若 $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 求 $f(x, y);$

(3) 已知 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}$, 求 $f(tx, ty);$

(6) 若 $f(x, y) = 3x + 2y$, 求 $f(xy, f(x, y)).$

5. 用极限定义证明下列极限.

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} (3x^2 + 2y) = 14;$

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{xy-1}{y+1} = 3;$

(3) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0;$

6. 设 $f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^4 + y^2)^3}$, 证明:

(1) 当 (x, y) 沿任何直线趋于原点时, $f(x, y)$ 都趋于 0;

(2) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在.

7. 证明下列极限不存在.

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x-y)^2};$

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y};$

(3) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2 y^2};$

(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^3 + y^3}.$

8. 求下列极限.

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^x + e^y}{\cos x + \sin y};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1};$$

$$(7) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{x};$$

$$(9) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(11) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y), \text{ 其中 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0, y \neq 0. \end{cases}$$

9. 求下列函数的累次极限: $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y)$

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4}, a = \infty, b = \infty;$$

$$(2) f(x, y) = \frac{x^y}{1 + x^y}, a = +\infty, b = 0^+;$$

$$(3) f(x, y) = \sin \frac{\pi x}{2x + y}, a = \infty, b = \infty;$$

$$10. \text{ 证明: } f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + xy)}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0 \end{cases} \text{ 在其定义域上是连续的.}$$

14. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点(0, 0)分别对x 和y 是连续的, 但在原点却不连续.

16. 求下列函数的不连续点:

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{xy}{x+y};$$

B 类

1. 求下列函数表达式

(1) 设 $f(x-y, \ln x) = \left(1 - \frac{y}{x}\right) \frac{e^x}{e^y \ln x}$, 求 $f(x, y)$;

(2) 设 $z = \sqrt{x} + f(\sqrt{y} - 1)$, 当 $x = 1$ 时, $z = y$, 求函数 $f(u)$ 及 $z = z(x, y)$ 的表达式;